Copiloto Salud360: propuesta de arquitectura

Enrique Quiroz. Noviembre de 2026.

Respuesta al challenge "Copiloto Salud360" para el CEO y el panel técnico. Las cifras del brief llevan su sección (§01 a §10); los supuestos van marcados como "Supuesto". Moneda: USD.

D1. La respuesta

Qué construimos. Un asistente por WhatsApp que lleva al miembro de "me duele el hombro" a una sede de la red con precio fijo y una cita pedida, en un solo chat. Razón: el miembro no sabe por dónde empezar y el directorio no lo ayuda (§02).

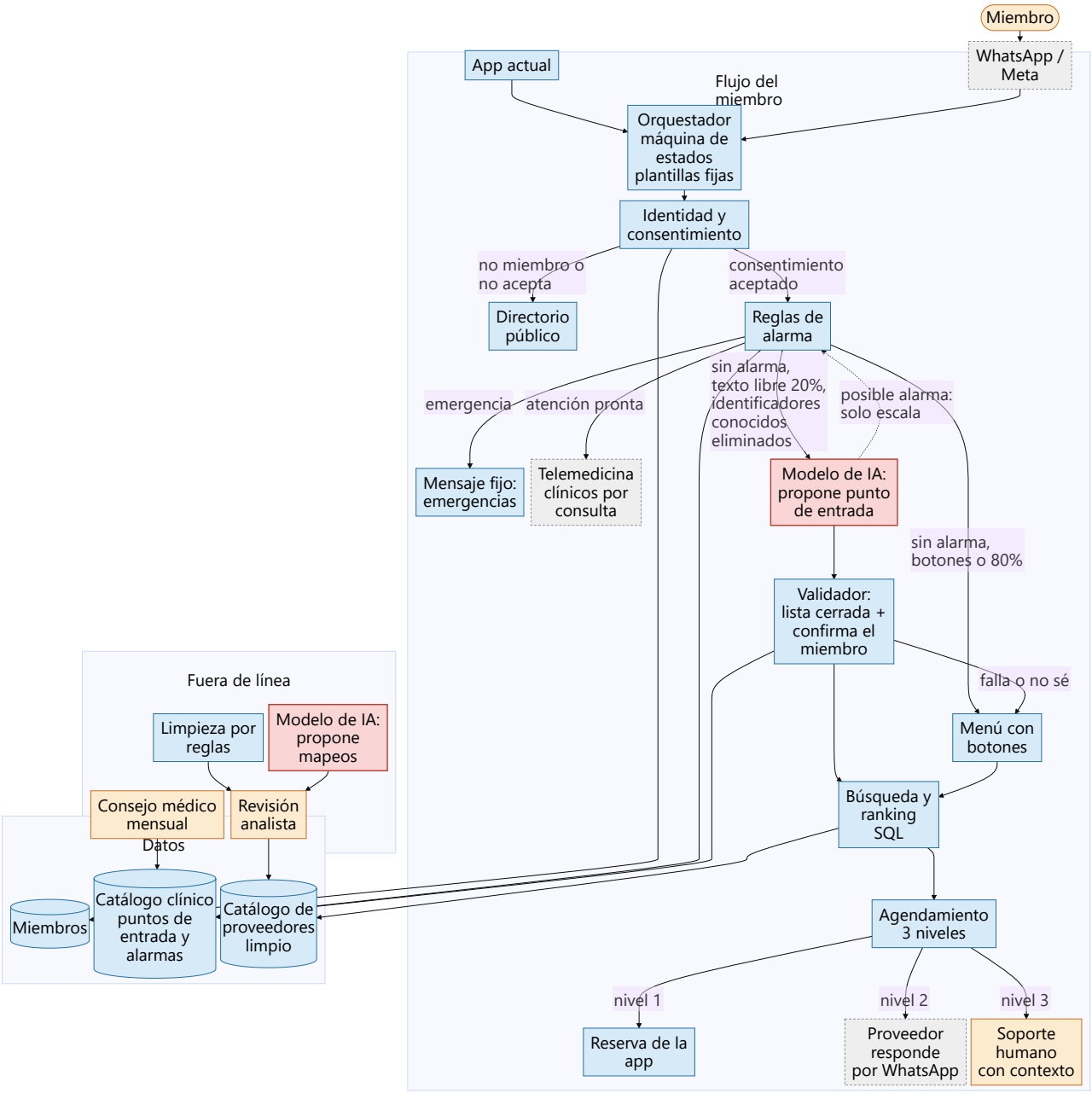
Qué nos negamos a construir. Un modelo de IA que decide a qué especialista ir según los síntomas. Razón: eso es triaje (decidir urgencia o tipo de atención a partir de síntomas), un acto clínico, y no hay médico en planta (§05). En su lugar, el sistema dice "por dónde empezar" dentro de una lista cerrada que firma el consejo médico, y ante una señal de alarma dice "a emergencias" o "habla con un clínico".

Mandato (§04)	Decisión	Lo que le diríamos a quien lo pidió
M1, CEO: síntomas, especialista y cita	Modificar	"Sí al chat que va de lo que te pasa a la cita. Qué especialista ver lo decide una lista que firma el consejo, no la IA. La reserva es inmediata solo donde hay agenda (41%, §03); en el resto pedimos la cita por el miembro"
M2, CTO: mejor modelo, base en el prompt	Rechazar el método, mantener el objetivo	"Precios y disponibilidad saldrán siempre de la base. Meterla en el prompt no la corrige, cuesta USD 9,70 por conversación y la envía entera a un tercero"
M3, CEO: producción en 8 semanas	Aceptar la fecha, recortar alcance	"En la semana 8 sale un piloto por WhatsApp para tus tres cuentas, con cinco puntos de entrada (por dónde empezar: medicina general, odontología, etc.) y datos limpios. No el producto nacional"
M4, CFO: sin costo significativo	Aceptar y cuantificar	"En régimen (copiloto abierto a todos los miembros) cuesta unos 4 centavos por miembro al mes (1,34% del margen). Lo que pesa es WhatsApp, no la IA"
M5, jefa de experiencia: WhatsApp	Aceptar con condiciones	"Sí, con consentimiento antes de cualquier texto de salud y botones para acortar la conversación: Meta cobra cada mensaje que enviamos"

La idea central. El producto funciona sin la IA. La IA es una pieza apagable que acorta el camino a quien escribe en vez de tocar botones; si se apaga, el miembro puede llegar a la misma sede, con el mismo precio, por el menú. El problema de fondo no es la falta de IA sino los datos de proveedores: 63% con precios completos, 41% con disponibilidad estructurada, 214 formas de escribir especialidades (§03). Por eso los datos van primero (D2) y el riesgo que puede matar el proyecto está en la red de proveedores, no en el modelo (D7). El ahorro en soporte paga la operación del copiloto; el retorno real es no perder cuentas corporativas en la renovación, y es la hipótesis que se va a medir (D4).

D2. Arquitectura

Decisión: un flujo determinista (máquina de estados: el código sabe en qué paso está cada conversación y qué respuestas acepta) que funciona completo sin IA. El modelo es opcional: traduce el texto libre a una opción de una lista cerrada, después de las reglas de alarma. Un interruptor de configuración lo apaga sin desplegar código. Un solo backend (el servidor que procesa las conversaciones) sirve a WhatsApp (M5) y a la app (M1).



Colores: rojo, modelo de IA; azul, determinista; gris punteado, tercero; naranja, persona. La línea punteada indica que el modelo solo puede escalar una alarma.

Fronteras del modelo (§06)

Dónde participa	De qué puede ser autoridad	Qué nunca responde solo
Interpretar el texto libre del miembro	Proponer un punto de entrada de la lista cerrada; el miembro confirma con un botón	Especialista fuera de la lista, diagnóstico, gravedad, cualquier recomendación clínica
Extraer datos logísticos del mismo texto	Ubicación y horario (para quién es la cita, cuando entren los dependientes); validados contra listas y confirmados	Qué proveedor elegir, precios, disponibilidad, horarios reales
Señal de posible alarma	Solo escalar al mismo mensaje fijo que las reglas	Bajar una urgencia, anular una regla, decir "no es grave"
No participa	Nada	Precios, ranking, agendamiento, consentimiento, identidad, textos al miembro, mensajes a proveedores

Falla, demora de más de 3 segundos o salida fuera de la lista equivalen a "no sé": el miembro ve el menú.

Decisiones que más se van a cuestionar

Decisión	Alternativa descartada	Razón
Flujo determinista, modelo opcional	Agente de IA que conduce la conversación	No se puede acotar ni probar con datos de salud y sin equipo de ML (§05)
El modelo solo clasifica en la lista del consejo	Recomendar especialista (M1 literal)	Es triaje sin médico en planta (§05)
Precios y disponibilidad por consulta SQL	Base entera en el prompt (M2)	La base está mal en origen; el prompt no la arregla, cuesta en cada mensaje (D4) y la envía a un tercero
Modelo pequeño con salida estructurada (respuesta forzada a un esquema), con ejemplos y sin entrenar	"El mejor modelo" (M2) o clasificador propio	Clasificar en una lista no requiere el modelo más caro; no hay ingenieros de ML ni datos etiquetados (§05)
Todo texto al miembro es plantilla	Respuestas redactadas por el modelo	El modelo no redacta nada de lo que lee el miembro; revisión legal simple
Alarmas antes del modelo; el modelo solo escala	Que el modelo evalúe urgencia	La seguridad no puede depender de una pieza probabilística que cambia de versión
Medicina general por defecto; telemedicina solo por regla o pedido	Telemedicina ante la duda	Cuesta 9,40 / 1,85 = ~5 contactos de soporte; quedan ~800 consultas libres (capacidad estimada 3.200 - 2.400, §03)
Servicios administrados: serverless (código por evento sin administrar servidores), base relacional, cola	Servidores propios	Sin SRE (ingeniero de guardia para producción); los mismos 4 ingenieros mantienen la app (§05)

Datos de proveedores, fuera de línea. La analista limpia en lotes: taxonomía para los 214 nombres, duplicados por teléfono compartido (18%) que decide una persona, y precios faltantes (37%) que nunca se estiman (§03). Solo entra la sede "publicable": activa, especialidad canónica, teléfono verificado y precio del servicio.

Datos de salud y Ley 8968 (§05)

- **Consentimiento** por botón antes de usar el copiloto; sin consentimiento, solo el directorio público y el teléfono de soporte. El texto del consentimiento explica qué se procesa, qué terceros lo ven (Meta y el proveedor del modelo), cuánto se guarda y cómo revocarlo. La letra la valida el abogado.
- **Se guarda** consentimiento, punto de entrada, sede y estado de la cita. El texto libre se borra al cerrar la conversación y nunca entra en los registros técnicos. El traspaso a soporte lleva el punto de entrada, la zona y las sedes vistas, nunca el texto libre.
- **Qué viaja a cada subprocesador** (tercero que procesa datos por cuenta de Salud360): a Meta, lo que el miembro escribe (inevitable con M5). Al proveedor del modelo, solo el texto, tras un filtro que elimina identificadores conocidos (nombre del titular y dependientes, teléfono, afiliado, correo, documento). Al proveedor de la cita, nombre, servicio y horario, nunca síntomas.
- **Limitación honesta:** no es anónimo. "A mi hija María Rodríguez le duele la muela desde que fuimos a Heredia" trae un tercero y un lugar que el filtro no conoce. Por eso el contrato de subprocesador (sin retención ni entrenamiento) es condición para encender el modelo.

Agendamiento en tres niveles. Solo el 41% tiene disponibilidad estructurada y no se puede obligar a nadie (§03, §05).

1. **Reserva directa** con el motor de reservas de la app (§01).
2. **Solicitud al proveedor** por plantilla (mensaje que Meta aprueba antes) de WhatsApp con botones; sin respuesta en el plazo, siguiente sede. Solo sedes que respondieron a la campaña de precios (prueba de vida), con 2 o 3 sedes ancla por punto de entrada.
3. **Contacto asistido:** teléfono y precio, más traspaso a soporte con contexto.

El ranking premia disponibilidad y confirmación rápida: es el incentivo que Salud360 controla. "En el mismo flujo" es literal solo en el nivel 1.

D3. Las 8 semanas

Capacidad. Supuesto: 2 ingenieros equivalentes (4 × 50%, porque mantienen la app, §05): 16 semanas-ingeniero, 14 asignadas y 2 de reserva que consume la pieza del modelo.

Sale en la semana 8 (piloto): empleados de las tres cuentas más grandes (M3), solo por WhatsApp, sedes publicables de su zona, cinco puntos de entrada (medicina general, odontología, laboratorio e imágenes con orden, nutrición), alarmas para cualquier texto (incluida crisis de salud mental) y los tres niveles de agenda. La IA atiende el 20% del texto libre solo si pasó la prueba de la semana 6, en modo sombra los primeros 5 días hábiles (D5).

Piloto: desde la semana 8, con los empleados de las tres cuentas. La IA queda en sombra en la semana 8 y se hace visible en la semana 9 si pasa; se valida en seguridad y calidad hasta la semana 11. **Régimen** (copiloto abierto a todos los miembros): desde la semana 9, por zonas, a medida que sus sedes quedan publicables, primero sin IA; la IA entra en régimen solo si pasó la validación del piloto. Las cifras de D4 suponen todas las zonas abiertas.

Se corta

- Copiloto en la app: interfaz nueva y tiendas; va después de abrir el régimen por zonas, sin costo de Meta.
- Psicología como punto de entrada: requiere protocolo de crisis del consejo.
- Citas para dependientes: consentimiento sobre terceros, incluidos menores.
- Recordatorios y encuestas: cada mensaje cuesta USD 0,0113.
- Modelo para limpiar datos: los 214 nombres se revisan a mano; un subprocesador menos.
- Sedes fuera de la zona: la analista a 0,5 no limpia 1.140 sedes en 8 semanas.

Semana	Hito
1	Alta en WhatsApp Business Platform; encargo al abogado; borrador del catálogo clínico
3	**Reunión 1 del consejo:** aprueba lista, alarmas y textos
3-5	Campaña de precios con las sedes de la zona; registra quién responde (prueba de vida)
4	Plantillas de Meta aprobadas; consentimiento y contrato de subprocesador firmados
6	Corte final de sedes; prueba final del modelo
7	Reunión 2 del consejo: ajustes
8	Producción y demo

Ruta crítica: el consejo (una reunión al mes, §05: caben 8 / ~4,3 = ~1,9). Si no aprueba en la semana 4: solo botones, sin texto libre ni modelo, puntos de entrada sin juicio clínico y aviso fijo de emergencias (texto estándar con el 911, sin juicio clínico, aprobado por el abogado y ratificado por el consejo en su siguiente reunión). Se pierde el caso del hombro.

Regla: si hay retraso, el modelo es lo primero que se corta; la versión sin IA sale igual.

Demo del CEO (cuenta de prueba con IA):

1. Acepta el consentimiento con un botón.
2. "Me duele el hombro desde hace 3 semanas": propone medicina general y pide confirmar.
3. Elige cantón: 3 sedes con precio fijo.
4. Reserva en nivel 1; de respaldo, una solicitud de nivel 2 confirmada.

5. "Me duele el pecho y me cuesta respirar": mensaje de emergencias, sin sede.
6. Apaga el modelo y repite el paso 2: misma sede, mismo precio.
7. Cierre: lo que cuesta, unos 4 centavos por miembro al mes en régimen (D4), y lo que se va a medir: conversión a cita, respuesta de proveedores y, a la renovación, retención de cuentas.

No debe prometer: que dice qué especialista ver, cobertura nacional, reserva inmediata en todas las sedes, ahorro o renovación (no medidos), IA activa para todos ni fecha de decisión sobre la IA.

D4. Economía unitaria

Línea base (§03). 9.000 contactos × USD 1,85 = USD 16.650 al mes; 16.650 / 38.000 = USD 0,44 por miembro, 14,1% del margen de 3,10. Supuesto: margen individual para todos los miembros; el brief no da el margen familiar ni el corporativo, ni si los 38.000 incluyen dependientes (§03, §05).

Costo por conversación (régimen). Supuestos: todo por WhatsApp; Meta cobra cada mensaje saliente a 0,0113; 59% (100% - 41%) pasa por nivel 2 (Supuesto: el 41% de proveedores con agenda se traslada tal cual a conversaciones); modelo al 20%; infraestructura de 200, 500 o 1.000 al mes sobre 11.632 conversaciones. Token: unidad de texto que cobra el modelo.

Componente	Mínimo	Base	Máximo
Al miembro	5 × 0,0113 = 0,0565	7 × 0,0113 = 0,0791	10 × 0,0113 = 0,1130
Al proveedor	0,59 × 1 × 0,0113 = 0,0067	0,59 × 2 × 0,0113 = 0,0133	0,59 × 4 × 0,0113 = 0,0267
Modelo	0,000045	(4.000 × 0,10 + 100 × 0,50) / 10^6 × 0,20 = 0,000090	0,000540
Infraestructura	0,0172	500 / 11.632 = 0,0430	0,0860
Total (variable)	**0,0804 (0,0632)**	**0,1355 (0,0925)**	**0,2262 (0,1402)**

Modelo: mínimo 2.000 tokens de entrada y 50 de salida, 1 llamada; base 4.000 y 100, 1 llamada; máximo 8.000 y 200, 3 llamadas; siempre al 20%.

Hallazgo: el costo dominante es WhatsApp, no el modelo. Canal 0,0791 + 0,0133 = 0,0924 frente a 0,000090: ~1.027 veces. Un mensaje ahorrado paga ~25 llamadas al modelo.

M2. Supuesto: 300 tokens por sede. 345.000 tokens por mensaje (1.140 × 300 + 3.000). Con Opus 5.5: 345.000 × 4 / 10^6 + 300 × 20 / 10^6 = 1,386 por mensaje; × 7 = **USD 9,70 por conversación** (5,2 contactos de soporte). × 11.632 = USD 112.830 al mes = **95,8% del margen**. Con un modelo pequeño sigue costando ~385 veces nuestra llamada: falla el método.

Desplazamiento real (régimen). Contactos evitados = 9.000 × (a) × (b) × (c), todo Supuesto.

	Conservador	Base	Optimista
(a) "¿A dónde voy?" × (b) adopción	30% × 30%	50% × 50%	70% × 70%
(c) Sin soporte: 41% + 59% × confirmación (20/40/60%)	52,8%	64,6%	76,4%
Evitados (% de 9.000); ahorro × 1,85	428 (4,76%); 791,80	1.454 (16,2%); 2.689,90	3.369 (37,4%); 6.232,65
Conversaciones por evitado (Supuesto)	11 → 4.708	8 → 11.632	6 → 20.214
Costo: conversaciones × 0,0925 + 500	935,49	1.575,96	2.369,80
Neto mensual	**-143,69**	**+1.113,94**	**+3.862,85**
Por miembro (% del margen)	0,0246 (0,79%)	0,0415 (1,34%)	0,0624 (2,01%)

Referencia, no derivación: hoy hay 96.000 / 9.000 = 10,7 búsquedas en el directorio por cada contacto de soporte (§03).

Por contacto evitado (base): 8 × 0,1355 = **USD 1,08 frente a 1,85**. En el conservador no se paga: la nube fija (500) supera el ahorro neto del variable (791,80 - 435,49 = 356,31). El ahorro es caja solo si soporte ajusta dotación (CFO).

Retorno por renovación. El ahorro paga la operación; el retorno real es no perder cuentas. Supuesto: cuenta de 30 empleados × USD 10 (§01) = 300 al mes. 4 cuentas de 30 empleados retenidas (4 × 300 = 1.200 al mes de ingreso) superan todo el ahorro neto de soporte del escenario base (1.113,94); 1 cuenta cubre la pérdida conservadora (143,69 / 300 = 0,48). Advertencias: es ingreso, no margen; hoy renueva el 71% de las cuentas de menos de 50 empleados (§03), es decir, el 29% no renueva; no sabemos cuántas cuentas son ni cuánto puede mejorar esa cifra; la mejora en renovación es hipótesis.

Sensibilidad (base). Deja de convenir con tarifa de Meta sobre 0,0230 (2,0 veces la actual), más de 15 mensajes o 16,3 conversaciones por contacto evitado, o ~1% de conversaciones derivadas de más a telemedicina (1.113,94 / 9,40 = 118,5).

Piloto: conversaciones × 0,0925 + infraestructura; domina la fija.

Fuentes (verificadas 2026-11-08 y 09). Meta, cobro por mensaje y de servicio desde el 1 de octubre de 2026: developers.facebook.com (pricing, non-template-messages). Tarifa 0,0113: zernio.com (Supuesto: la oficial de octubre no se verificó). Haiku 5.5 y Opus 5.5 como ejemplos de precio, no elección de proveedor: platform.claude.com/docs. Política de Meta para bots con IA: respond.io, serviceform.com.

D5. Cómo sabemos que funciona

Antes: conjunto de casos (frases de prueba con la respuesta correcta anotada). Supuesto: 400, redactados sin texto real de miembros: 200 comunes (40 por punto de entrada), 80 alarmas (20 retenidas, escritas por clínicos que no redactan las reglas), 60 ambiguos, 30 inyecciones (texto que intenta dar órdenes al modelo) y 30 con datos personales. Más 50 salidas fabricadas para el validador.

Puerta	Umbral	Si no pasa
1. Cualquier texto libre, incluida la versión sin IA	Alarmas: 100% de las 80 en el nivel correcto. Filtro: 100% de identificadores conocidos	Sin alarmas: solo botones (D3). Sin filtro: modelo apagado
2a. Encender el modelo (con contrato firmado)	Validador rechaza las 50; acierto ≥ 80%; equivocada ≤ 5%; "no sé" ≤ 15%; ≥ 10 puntos sobre el diccionario sin IA	Modelo apagado; se ajusta y se reintenta
2b. Seguridad	0 alarmas rebajadas; 0 salidas fuera de lista; estabilidad ≥ 98% en 3 corridas; ≤ 3 s	Ídem

Si no supera al diccionario, encender el modelo solo agrega un subprocesador.

Modo sombra (el modelo clasifica sin que el miembro lo vea): semanas 6-7 con voluntarios internos y 5 días hábiles en producción. Se hace visible con coincidencia ≥ 80% con la elección del miembro.

Después. Eventos con códigos y versiones, nunca texto del miembro; asignación por miembro; responsable de la semana rotativo entre los 4 ingenieros, sin guardia (el modelo se degrada solo a menú).

Punto de partida: hoy 96.000 × 4,8% = ~4.600 búsquedas al mes terminan en cita (§03); falta saber qué cuenta como cita (D7).

Métrica	Alerta (Supuesto)
Conversión a cita o solicitud, con IA frente a sin IA	Con IA 10 puntos por debajo en una semana, o 5 puntos en el acumulado de 4 semanas
Corrección del miembro	> 15% semanal
"No sé" del modelo	> 25% en un día
Alarmas no detectadas	Cualquier caso: el modelo se apaga
Telemedicina por "no ubicado"	> 0,5% (el neto se agota con ~1%, D4)

Métrica	Alerta (Supuesto)
Traspasos a nivel 3	> 40% semanal
Respuesta de proveedores	< 40%; < 20% crítico
Mensajes al miembro por conversación	> 10

Piloto frente a régimen. En el piloto el modelo se valida solo en seguridad y calidad: cero alarmas mal resueltas, corrección ≤ 15%, "no sé" sin alerta; si falla, el régimen abre sin IA. La decisión con IA frente a sin IA se toma en régimen: 500 conversaciones con texto libre con IA y 2.000 sin IA dan 2 × raíz(0,25 / 500 + 0,25 / 2.000) = ± 5 puntos (margen de error con 95% de confianza), es decir 625 por semana en 4 semanas, que tres cuentas no alcanzan. Criterio previo: sube al 100% con ≥ 5 puntos de mejora; se apaga con 5 de pérdida o corrección > 25%; empate, sube solo si ahorra 1 mensaje. Sin volumen, se extiende en bloques de 2 semanas hasta 8.

La mañana en que cambia la versión del modelo (§06)

Prevención: identificador exacto de versión, nunca "la última"; cada llamada registra la versión devuelta y, si no coincide, cuenta como "no sé"; avisos de retiro con la puerta 2 corrida antes de la fecha.

Detección: corrida diaria de los 400 casos a las 6:00 (400 × 0,000450 = 0,18; USD 5,40 al mes). Apagado automático ante versión distinta, alarma rebajada, salida fuera de lista, inyección exitosa o acierto bajo 80%.

Respuesta:

1. El sistema apaga el modelo o alerta al responsable.
2. Si no se apagó, el responsable mueve el interruptor (1 minuto): el 20% ve el menú.
3. Verifica alarmas, precios y agenda sin cambios (10 minutos).
4. Avisa al CEO y a la jefa de experiencia: "Modelo apagado; el servicio sigue con menú; alarmas y precios no se ven afectados".
5. Diagnostica con los 400 casos contra el último informe (1 hora).
6. Falla pasajera: reenciende. Versión retirada: puerta 2 completa y 5 días de sombra (1 a 3 días).
7. La analista excluye esos días de la comparación.

Peor caso: si el proveedor cambia el comportamiento sin cambiar el identificador de versión, hasta 24 horas de propuestas peores para el 20%, hasta la corrida de las 6:00; siempre dentro de la lista, confirmadas por el miembro y con las alarmas intactas.

D6. La versión sin IA

Qué es: el mismo sistema con el interruptor apagado. WhatsApp con listas nativas ("dolor o molestia", "dientes", "exámenes con orden", "no sé"), pregunta de alarma con botones, palabras de alarma sobre cualquier texto y un diccionario de sinónimos que mantiene la analista ("hombro", "muela"). Comparte limpieza de datos, búsqueda, ranking, los tres niveles de agenda y el traspaso con contexto. Mejora también el directorio y la app.

Qué captura: la mayor parte del valor (§06), porque la causa principal son los datos y la navegación por necesidad, no la falta de IA.

Dónde gana el diseño con IA: entiende cómo escribe la gente (errores, regionalismos, varias cosas en un mensaje), ahorra pasos de menú y puede detectar formas de pedir ayuda urgente que no están en la lista, solo para escalar.

Dónde no gana: no arregla los datos ni hace que los proveedores contesten; su ventaja está acotada porque elige dentro de la misma lista que el menú. Su costo es despreciable frente al canal (D4); lo que cuesta es un subprocesador más con datos de salud, un consentimiento más largo y vigilar versiones (D5).

Por qué se lanzan ambas: si la mayoría usa botones, si el abogado no acepta enviar texto al proveedor del modelo o si en régimen la IA no mejora la conversión, nos quedamos sin IA. Se decide con datos de producción, no con opinión.

D7. Lo que el brief no dice

Ordenadas por cuánto cambian el diseño si la respuesta es distinta al supuesto.

Pregunta (a quién)	Supuesto	Qué cambia si es falso
¿La Ley 8968 permite texto libre de salud por WhatsApp y al proveedor del modelo con botón, filtro y contrato? (abogado, §05)	Sí	Sin modelo: solo versión sin IA. Sin texto libre en WhatsApp: botones ahí, texto en la app
¿El consejo aprueba en la semana 3 y revisa por escrito? (§05)	Sí	Solo botones; M1 sale como menú de servicios
¿Qué más dicen las entrevistas de salida? ¿Cómo comunica RR.HH. el beneficio? (§02)	La causa es navegación y datos	Lo prioritario es incorporar empleados, no un copiloto
¿Qué es "disponibilidad estructurada" (41%) y la app la usa? (§03)	Agenda reservable usada por la app	El nivel 1 casi desaparece
¿Los proveedores aceptan solicitudes por WhatsApp? ¿En qué plazo? (§05)	Confirman 20% a 60%	El nivel 2 no funciona (riesgo abajo)
¿Telemedicina atiende "atención pronta"? (§01)	Sí	El segundo nivel de alarma queda sin destino
¿Soporte usa la API de WhatsApp y recibe traspasos con contexto?	Sí o migrable en la semana 1	El nivel 3 vuelve a los 6 min 40 s (§03)
¿La base tiene el WhatsApp del titular y su cuenta corporativa?	Sí	No se puede limitar el piloto ni medir renovación

Contradicciones de §03. 500 frente a 748 proveedores: usamos sedes (1.140) y una bandera de activo verificada. 11.300 contactos "¿a dónde voy?" superan los 9.000 totales: usamos 9.000, el dato medido, como techo.

El riesgo que puede matar el proyecto: los proveedores no responden. La mitad no contesta, según la jefa de experiencia (§02), solo el 41% tiene agenda (§03) y no se les puede obligar (§05): el 59% de las conversaciones depende de que alguien responda un WhatsApp. Ninguna pieza lo compensa: el copiloto llevaría al miembro más rápido al mismo muro. Es silencioso: la demo funciona con un proveedor coordinado. Con 20% de respuesta caemos en el conservador (-143,69 al mes).

Detección temprana: en las semanas 3-5 la campaña de precios registra quién responde y en cuánto tiempo; en la semana 6, ensayo con 2 o 3 proveedores reales. Bajo 40% es alerta; bajo 20% obliga a rediseñar el alcance antes de la semana 8.

Mitigación (facilitar, no obligar): prueba de vida para el nivel 2; sedes ancla a cambio de ranking y sello "confirma rápido"; plazo corto con siguiente sede automática; tasa de respuesta en cada reporte al CEO. Si a las 4 semanas está bajo 20% y el nivel 3 supera 40%, la siguiente inversión es la red de proveedores, no más miembros.

D8. Apéndice: cómo usamos IA

Herramientas y modelos. Usé dos herramientas, ambas con el modelo Claude Opus 5.5:

- Claude en el chat del navegador: para analizar el brief, hacer el diagnóstico del mandato, buscar y verificar los precios con su fuente, escribir las instrucciones de cada fase y revisar cada resultado.
- Claude Code: para redactar los archivos de trabajo y este documento, y para verificar los cálculos con scripts.

Revisé y corregí cada fase antes de pasar a la siguiente.

Un caso donde la IA se equivocó con confianza. En el diagnóstico, la IA afirmó que Meta cobra WhatsApp "por conversación" y que las respuestas dentro de la ventana de 24 horas son gratis. Era información desactualizada: Meta cobra por mensaje desde julio de 2025 y cobra también las respuestas desde octubre de 2026. Se detectó al buscar los precios oficiales de Meta para D4. Cambió la conclusión: con el cobro por mensaje, el costo dominante es el canal (~1.000 veces el modelo), no la IA. De ahí salen decisiones de diseño: contar cada mensaje saliente, agrupar contenido, cortar recordatorios y priorizar la app como canal barato. Desde entonces solo se usan precios verificados con fuente.

Un caso superficial. La IA propuso decidir el experimento con IA frente a sin IA en 4 semanas dentro del piloto. No verificó si había volumen: su propio cálculo exigía unas 625 conversaciones con texto libre por semana, que el piloto de tres cuentas no alcanza. Se detectó cruzando el tamaño del piloto con el volumen mínimo. Decisión: en el piloto el modelo se valida solo en seguridad y calidad; la comparación se decide en régimen.

Algo que se corrigió y por qué el criterio propio fue mejor. La IA escribió que al modelo viaja el texto "sin identificadores". Es una afirmación absoluta imposible de garantizar: probándolo con un ejemplo concreto ("a mi hija María le duele la muela") aparece un nombre que ningún filtro conoce. El criterio propio fue mejor porque convierte una promesa falsa en un control real: filtro de identificadores conocidos, contrato de subprocesador obligatorio y consentimiento que nombra al proveedor del modelo.

Una parte que nunca delegaría a un modelo. La decisión de qué no construir. En este caso, decidí no construir un modelo de IA que le diga al miembro a qué especialista ir según sus síntomas. Esa decisión no depende de tener más información, sino de asumir una responsabilidad: afecta la salud de una persona. Un modelo puede ayudarme a ordenar los argumentos a favor y en contra, pero la decisión la tomo yo, y soy yo quien responde por ella ante el CEO, el regulador y el propio miembro.

Tiempo total aproximado: 3 horas efectivas, repartidas en 6 sesiones entre el 28 de octubre y el 9 de noviembre de 2026, incluyendo lectura del brief, revisión de cada fase y ejecución con Claude Code.